

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №2: Проектирование и технический
дизайн API

Выполнил:

Якшин Артемий

Группа
K3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

В ходе выполнения работы были определены функциональные требования к приложению: регистрация и вход пользователя, просмотр и фильтрация ресторанов по городу, кухне и ценовому уровню, просмотр страницы ресторана с меню, фото и отзывами, а также управление бронированиями.

Среди нефункциональных требований выделены: авторизация через JWT, валидация входных данных, единообразный формат ошибок и поддержка пагинации. Выбран формат REST API на основе Node.js + Express + TypeORM. Разработана OpenAPI 3.0 схема, включающая 20 эндпоинтов по 7 группам ресурсов: аутентификация, пользователи, рестораны, кухни, столики, бронирования и отзывы. Для каждого метода описаны тело запроса, тело ответа и возможные HTTP-ошибки (400, 401, 403, 404, 409).

Вывод

В результате работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Разработанная структура охватывает основные функции системы и позволяет хранить данные о пользователях, ресторанах, столиках, бронированиях, меню и отзывах. Полученная ERD-схема может быть использована как основа для дальнейшей реализации приложения.